

EMERGE™ PC 8430-10

Advanced Resin
Trinseo

Technical Data

产品说明

EMERGE™ PC 8430-10 advanced resin is a transparent, ignition resistant PC resin. It contains no chlorinated or brominated flame retardant additives and complies with DIN VDE 0472/Part 815 as Halogen Free. This resin combines good mechanical and high heat properties and maintains excellent processability, it contains mould release agent and is UV-stabilised. EMERGE™ PC 8430-10 has a UL 94 V-0 rating at 1.8 mm.

Applications:

- Electrical
- Enclosures
- Display
- Lighting

总览

材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Brochure - Tough Materials for Household- & Commercial-Use Consumer Electronic Equipment Housings (English) • Technical Datasheet	
UL 黄卡 ²	• E206114-10248187 • E213639-10244142 • E213639-10265065 • E206114-10261227 • E54680- • E54680-10266167 • E157291- • E157291-	
搜索 UL 黄卡	• Trinseo • EMERGE™	
供货地区	• 欧洲	• 亚太地区
添加剂	• 脱模	• 紫外线稳定剂
特性	• 良好的加工性能 • 耐热性，高 • 耐紫外光性能，良好	• 无溴 • 阻燃 • 阻燃性 • Chlorine Free
用途	• 电气/电子应用领域 • 片材	• 外壳 • 照明应用
机构评级	• DIN VDE 0472 第 815 部分	
外观	• 清晰/透明	
形式	• 粒子	
加工方法	• 型材挤出成型	• 注射成型

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	1.20 g/cm³	ASTM D792 ISO 1183
熔速率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	10 g/10 min	ASTM D1238 ISO 1133
收缩率 - 流动	0.50 到 0.70 %	ASTM D955 ISO 294-4
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量		
-- ⁴	2300 MPa	ASTM D638
--	2400 MPa	ISO 527-1/1



机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度		
屈服 ⁵	60.0 MPa	ASTM D638
屈服	60.0 MPa	ISO 527-2/50
断裂 ⁵	65.0 MPa	ASTM D638
断裂	70.0 MPa	ISO 527-2/50
伸长率		
屈服 ⁵	6.0 %	ASTM D638
屈服	6.0 %	ISO 527-2/50
断裂 ⁵	120 %	ASTM D638
断裂	110 %	ISO 527-2/50
弯曲模量		
-- ₆	2400 MPa	ASTM D790
-- ₇	2350 MPa	ISO 178
弯曲强度		
-- ₆	95.0 MPa	ASTM D790
-- ₇	95.0 MPa	ISO 178
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	35 kJ/m²	ISO 179/1eA
悬壁梁缺口冲击强度		
23°C	700 J/m	ASTM D256
23°C	70 kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 已退火	144 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	126 °C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	125 °C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, 已退火	141 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	143 °C	ISO 306/B50
球压温度	> 125 °C	IEC 60335-1
线形热膨胀系数 - 流动		
-40 到 80°C	6.5E-5 cm/cm/°C	ASTM D696
--	7.0E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15 ohms	IEC 60093
体积电阻率	> 1.0E+15 ohms·cm	IEC 60093
介电强度	17 kV/mm	IEC 60243-1
耗散因数		IEC 60250
50 Hz	1.0E-3	
1 MHz	2.0E-3	
耐电弧性	PLC 7	ASTM D495
相比耐漏电起痕指数(CTI)	> 600 V	UL 746A



可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 ⁸		UL 94
0.75 mm	V-2	
1.5 mm	V-2	
1.8 mm	V-0	
3.0 mm	V-0	
灼热丝易燃指数 ⁸ (2.0 mm)	960 °C	IEC 60695-2-12
热灯丝点火温度 ⁸ (2.0 mm)	800 °C	IEC 60695-2-13
极限氧指数 ⁸	35 %	ISO 4589-2
光学性能	额定值 单位制	测试方法
透射率 ⁹	87.0 到 91.0 %	ASTM D1003
注射	额定值 单位制	
干燥温度	120 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	
加工 (熔体) 温度	270 到 300 °C	
模具温度	70 到 110 °C	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 1.0 mm/min
- ⁵ 50 mm/min
- ⁶ 1.3 mm/min
- ⁷ 2.0 mm/min
- ⁸ 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。
- ⁹ standard tints

